

UNIVERSITI MALAYA
UNIVERSITI MALAYA

PENILAIAN SUMATIF AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN
*FINAL SUMMATIVE ASSESSMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF
ENGINEERING*

SESI AKADEMIK 2025/2026 : SEMESTER II
ACADEMIC SESSION 2025/2026 : SEMESTER II

KIE4031 : Pembelajaran Mesin
Machine Learning

Jun 2026
June 2026

Masa: 5 minggu
Time: 5 weeks

ARAHAN KEPADA CALON:
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES:

Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Candidate is required to answer all questions.

Ini adalah peperiksaan Buku Terbuka.
This is an open-book examination.

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 3 halaman yang dicetak)
(This question paper consists of 4 questions on 3 printed pages)

Ramalan harga saham adalah tugas yang mencabar disebabkan oleh turun naik pasaran dan corak bergantung masa. Pembelajaran mesin, seperti model Rangkaian Neural Berulang (RNN), boleh mempelajari corak daripada data saham sejarah untuk membuat ramalan masa depan. Reka bentuk dan gunakan model berasaskan RNN untuk meramalkan harga saham menggunakan data kewangan sejarah. Kemudian, analisis prestasi model yang dipilih dan nilaikan secara kritikal hadnya. Hasil yang dijangka : pautan kepada kod sumber, laporan (analisis dan perbincangan).

Stock price prediction is a challenging task due to market volatility and time-dependent patterns. Machine learning, such as Recurrent Neural Networks (RNNs) model, can learn patterns from historical stock data to make future predictions. Design and apply RNN-based model to predict stock prices using historical financial data. Then, analyze the performance of your chosen model and critically evaluate its limitations. Expected deliverables : link to source code, report (analysis and discussion).

- 1) Pengumpulan data dan pra-pemprosesan. Anda boleh menggunakan set data harga saham dari set data awam. Lakukan pembersihan dan penormalan data. Tukarkan set data ke dalam format yang sesuai untuk latihan.

Data collection and preprocessing. You may use stock price dataset from public dataset. Perform data cleaning and normalization. Convert the dataset into a suitable format for training.

(10 markah / marks)

- 2) Penyiasatan : Siasat ciri-ciri teknik pembelajaran mesin yang dicadangkan.

Investigation : Investigate the characteristics of proposed machine learning technique.

(5 markah / marks)

- 3) Aplikasi alat dan kaedah yang sesuai untuk pembangunan model. Kemudian, nilai model yang dicadangkan menggunakan metrik yang sesuai. Sampaikan keputusan menggunakan graf dan visualisasi.

Apply appropriate tool and method for model development. Then, evaluate the proposed model using suitable metrics. Present results using graphs and visualizations.

(5 markah / marks)

- 4) Analisa kritikal: Bincangkan kekuatan model anda. Kenal pasti had seperti: keterlampauan sesuai, kebergantungan data, kepekaan terhadap turun naik pasaran. Bandingkan dengan sekurang-kurangnya satu model alternatif.

Critical analysis: Discuss the strengths of your model. Identify limitations such as: overfitting, data dependency, sensitivity to market volatility. Compare with at least one alternative model.

(10 markah / marks)

TAMAT
END